技术美术作品 · 技术文档

白凡 · 2027 届 · UE 5.8 · 渲染 / 特效 / 工具管线

本文档记录三个作品的实现、关键判断、参数、性能数据与测量条件、失败与修正、方案边界。所有数字来自工程内的验证记录，文末每节列出依据文件。源码：github.com/LeoMorand/R02-Downtown-Rain。

分工说明：城市场景（Downtown_West）、天气包、衬衫与 Manny 模型为第三方资产；泥浆参考 FluidNinja Live 的效果与算法重建。下文描述的系统、Shader、C++ 与工具为本人实现。部分代码借助 LLM 编写，均经过编译、GPU 实测或数值测试验证。

作品	核心技术	关键数字
城市雨天天气系统	材质分层、HLSL 涟漪、离线烘焙、Niagara、C++ 贴花与关卡流送	涟漪 GPU 2.16 → 0.34 ms；静态指令 6943 → 204
实时泥浆模拟与交互	Niagara Grid2D 流体、POM、计算法线、痕迹历史	流动细节 GPU 增量约 0.1 ms（8 轮对照）
雨中衬衫湿润系统	C++ 运行时组件、骨骼锚点湿度场、Cloth HLSL	12 锚点 · 0.2 s 遮雨检测 · 432 像素指令

1 · 城市雨天天气系统

UE 5.8 · 第三方城市场景 1855 个网格组件 · 地面涟漪 GPU 2.16 → 0.34 ms（−84%）

1.1 问题

天气包的湿润、积水、涟漪只在它自己的演示材质上生效。城市场景有 1855 个网格组件，地面与墙体共用材质实例，直接接入会让墙也积水。目标：只让地面响应，不改变干燥外观，一个控制器驱动全场景。

1.2 我的做法

- **材质审计与拆分**：统计共享关系，拆分共享实例只改地面；最终覆盖约 345 个地面组件、约 129 个玻璃组件（131 个材质槽）。
- **分层叠加**：湿润（暗化 + 降粗糙度）→ 渐进积水 → 世界空间涟漪，叠加在原材质输出之前，湿度为 0 时与原外观一致。
- **统一控制**：参数集中到一个 MPC，由 `BP_WeatherArtController` 驱动。
- **雨跟随相机**（C++ `UStormfallFollowViewComponent`）：每帧把雨的发射位置移到相机正上方，游戏跟随玩家相机、编辑器跟随视口相机，只跟水平位置。
- **湿脚印**（C++ `AStormfallWetFootprints`）：骨骼落脚检测 + 延迟贴花 + 落脚涟漪贴花。
- **昼夜切换**（C++ `UStormfallLightingLibrary::SetNightLighting`）：切换白天 / 夜晚灯光子关卡；编辑器里改编辑器可见性且不弄脏关卡，Play 里改流送可见性。

1.3 涟漪性能：三步走

阶段	做法	静态指令	GPU（开−关）
原始程序化	每像素 3×3 格 × 2 通道 × 2 事件 = 36 个候选，含哈希、开方、指数	6492	2.13 / 2.19 ms
三层剔除	格子级、事件级、像素级提前退出	6946（反而增加）	0.85 / 1.17 ms
离线烘焙	同一套涟漪烘成无缝循环序列帧，运行时 2 层 × 帧间混合 = 4 次 SampleGrad	204	中位数约 0.34 ms

测量条件：Development 独立进程（`-game`，未烘焙），1920×1080 固定机位，RTX 4060 Laptop；每轮 8 段开/关交替，比较每轮"开 − 关"差值以抵消轮次间漂移；首轮预热丢弃以排除 Shader 编译。"关"基线稳定在 21.6–22.5 ms。未测打包版与 Shipping，GPU 未锁频。

画面等价：CPU float32 移植新旧两版，400 组随机美术参数、160 万采样点，法线最大差 5.3e-4，比 8 位法线量化步长（约 0.0079）小约 15 倍。烘焙档相对程序化档的涟漪细节能量（高通滤波）：远处 86%、中间 85%、近处 127%。

1.4 关键判断

- **不信指令数**：剔除让静态指令数上升，但分支跳过了大部分计算——只能用 GPU 实测判断。
- **1 ms 对量产仍然贵**：只服务一个地面细节，移动端预算更紧，所以把计算挪到离线，运行时只采样贴图。
- **离线不计成本**：烘焙档可以用更细的格子和更多事件模拟"大雨"，运行时开销不变。
- **两档并存**：程序化档保留为高画质档（静态开关），烘焙档作为默认。

1.5 参数

模块	参数	值 / 说明
涟漪烘焙（downpour 预设）	图集	8 × 4 = 32 帧，每帧 256 px；循环 2.61 s
	平铺	121.1 cm，10 × 10 格，格宽 12.1 cm
	密度	约 178 个落点 / m² / s（原"毛毛雨"预设约 16）
	事件	每格回看 4 个历史事件，圆环最大 0.9 格，振幅 1.6
	运行时	两层：第二层缩到 73%、旋转 37° 并把斜率旋转回世界；用未取模坐标求导，跨拼接处 mip 正确
雨（`NS_R02_RainFollowView`）	范围	50 m × 50 m 平面，在相机上方 ≥ 3 m（原包 20 m × 20 m）
	密度	控制器 RainDensity = 300，乘以雨量写入生成倍率；同屏约 5600 雨滴
	下落	初速度 −1500 cm/s + 重力，平均约 33 m/s；寿命 3 s
	雨丝	RainStreakSize 5 × 120 cm，RainColor HDR 10（控制器可调）

湿脚印	落脚检测	脚骨低于 18 cm 视为落地、高于 26 cm 视为抬起（实测 GASP 落地 9–12 cm，迈步 31–61 cm）
	脚印	30 × 16 cm，向前偏移 0.3 倍鞋长；右脚镜像
	寿命	湿 4 s + 变干 16 s；同时上限 120 个，正常行走约 50 个
	形状	前掌 / 足弓 / 后跟距离场 + 横向纹路（纹槽少水 65%）；阈值随贴花寿命上升，边缘先干
	落脚涟漪	半径 45 cm，0.9 s，只写法线的贴花
昼夜	雾 / 光	白天雾密度 0.025、体积雾消光 4、太阳体积散射 6；夜晚雾密度 0.022、自动曝光偏移 1.5

失败与修正

- 剔除后静态指令数 6492 → 6946，只看指令数会以为变慢了 → 改为 ABAB 实测，确认 2.16 → 1.0 ms。
- 第一轮切换静态开关后立刻开测，程序化档只测到 0.13 ms——新 Shader 变体仍在编译、画面用的是占位材质。这组数据作废，在两个变体都编译完成后重测。
- "看不到雨"：读粒子缓存发现同屏只有 9 个雨滴。三个原因叠加：天气包每次把生成倍率重置为 1；寿命 1.5 s 不够从 15 m 落到地面；编辑器在后台降频到约 3 FPS。
- 昼夜切换在编辑器有效、Play 里无效：Play 时子关卡包名带 `UEDPIE_0_` 前缀，比较前需要去掉。
- 脚印纹路方向反了：俯视截图发现贴花 UV 的 U 沿脚长、V 沿脚宽，在 HLSL 中交换坐标。射线起点是脚踝（在脚跟上方），所以脚印向前偏移到鞋底中心。
- 贴花材质编译失败：必须先设混合模式再切到延迟贴花域。`SpawnDecalAtLocation` 的所有者是 WorldSettings，淡出时不能"销毁所有者"。

方案边界

- 烘焙档中远处涟漪弱约 15%（mip 平均掉细环）；密度、随机度、大小三个滑杆烘焙后失效，改参数需重跑烘焙（约 15 秒）——需要实时调参的项目应保留程序化档。
- 雨只覆盖相机周围 50 m，远景雨幕未做。
- 湿脚印是"变暗 + 变光滑"，在全湿积水地面上几乎没有对比，适合半干地面。
- 物件天气材质只覆盖白名单 11 个组件，不代表全街区接入；玻璃水痕在静帧中偏弱。
- 雨粒子、脚印贴花的 GPU 开销未单独测量。

依据：Portfolio/R02_Downtown_Rain_CN.md · Verification/R02/20261025T055634056Z-ripple-ab.json · 20261026T054921071Z-ripple-tier-ab.json · Verification/ShaderCleanup/REPORT.md · Tools/R02/RippleBake/*.json · Source/Stormfall/StormfallWetFootprints.*

2 • 实时泥浆模拟与交互

UE 5.8 • Niagara Grid2D • 参考 FluidNinja Live 重建 • 流动细节 GPU 增量约 0.1 ms

2.1 我的做法

- **模拟**：在 Niagara Grid2D 中重建笔刷、平流、散度与压力求解流程，输出速度与密度纹理（2048²）。
- **表面**：HLSL 实现 POM 与计算法线采样点对齐、两层平铺细节、带符号速度驱动的双相流动细节。
- **交互**：角色腿部与泥面交点作为输入；可走入 80 cm 深池（另有 50 cm 版本），带行走阻力。
- **行走痕迹**（Phase18）：痕迹按半衰期保留并逐渐消退，同时联动凹陷与颜色变暗。
- **美术控制**：颜色、黏稠感、泥层深度、表面起伏、512 / 1024 / 2048 显示分辨率、四种区域轮廓，集中在一个组件。

2.2 关键判断

- **痕迹不另开资源**：Painter 的 W 通道没有被后续 Composite / Divergence / PainterTexture 使用，就用它存痕迹，不增加 RenderTarget 或模拟阶段。
- **痕迹只改表现**：导出协议 RG = 速度、B = 加入痕迹的显示高度、A = 颜色遮罩；凹陷不写回物理密度，表现可以单独调强，求解链路不受影响。
- **痕迹不随流体搬运**：历史按 `exp2(-dt / halfLife)` 衰减，再与本次落脚取最大值。

```
float traceDecay = exp2(-max(DeltaTime,0) / max(TrailHalfLifeSeconds,0.1));
float trace = max(saturate(history.w) * traceDecay, saturate(traceImprint *
max(TrailImprintGain,0)));
Value = float4(painted, trace);
```

2.3 参数

参数	默认	说明
TrailStrength	0.65	痕迹对显示高度的影响，同时缩放颜色遮罩
TrailHalfLifeSeconds	8	半衰期目标；GPU 半精度存储会影响衰减曲线，不是精确秒表
TrailImprintGain	1.35	落脚写入强度，过大会饱和
TrailColorContrast	0.85	印记变暗程度（材质实例）
接触范围	20 cm 完整，20–40 cm 淡出	薄层中脚骨原点高于鞋底
黏稠感 → 速度反馈	0.94 – 0.82	密度反馈独立固定 0.9

2.4 性能与验证

状态	帧时间（两轮中位数）

静态细节，接触关 / 开	9.494 / 9.484 ms
流动细节，接触关 / 开	9.587 / 9.580 ms

流动细节增量约 0.093 / 0.097 ms；接触增量 −0.010 / −0.007 ms，落在重复波动范围内——不能解释为变快，也不宣称零开销。**条件**：独立 `-game` 进程，D3D12 SM6，1280×720，ScreenPercentage 100，动态分辨率关，固定机位，RTX 4060 Laptop（驱动 616.56），8 轮独立对照，未锁频。

痕迹验证：远离路径的 64×64 区域遮罩最大值为 0（不会全场染黑）；最新落脚后局部峰值约 0.61；角色离开 8.07 s 后遮罩总量降至约 43%；计算法线 A 与高度 B 读回误差为 0。

失败与修正

- "黏稠感"最初把速度反馈调到 0.88，但输运代码 `transported.xyz * Feedback` 同时衰减了速度和密度：每步密度保留从 0.998 降到 0.975，反复施加后泥面被压平。修正：拆出独立 DensityFeedback = 0.9，黏稠感只控速度；黏稠感 0 / 1 两档下远处区域高度范围读回一致（0.636 – 0.982）。
- 泥面原本的输运褶皱和脚步形变混在一起，单独放大起伏会把背景一起放大——这是单独存痕迹的原因。
- 早期视频为离线固定步长采集，不能作为实时帧率证明；后来补录了带引擎原生统计的实时版本。

方案边界

- 二维高度场配合较低碰撞底面，不是体积流体；"黏稠感"是美术联动参数，不是物理黏度。
- 只支持水平 2000 cm 方形模拟域与均匀缩放输入；尖锐曲面的有限采样误差仍在。
- 未测目标平台真实时间步与 Shipping；固定步进 GPU 对照不是实时帧率证明。

依据：Tools/MudStudy/MUD_PHASE08_CONTROL.md · MUD_PHASE14_VISUAL_MATCH.md · MUD_PHASE18_TRACES.md · Tools/MudStudy/Reference/*.hlsl · Verification/MudProfessional/

3 • 雨中衬衫湿润系统

UE 5.8 • C++ 运行时组件 + HLSL 布料材质 • 12 个骨骼锚点 • 遮雨 / 入水 / 局部命中

3.1 我的做法

- **湿度状态**（C++ `UStormfallShirtWetnessComponent`）：衣服上 12 个跟随骨骼的锚点，各自记录湿度、暴露度、浸水度。
- **天气输入**：读取天气 MPC 的 RainAmount 与 Humidity；空气湿度影响蒸发速度，不会直接把衣服设成湿透。
- **遮雨**：每个锚点沿反雨方向做 Visibility Trace，默认每 0.2 s 一次共 12 条；忽略自身与附属 Actor。屋檐下停止吸水，原湿度继续蒸发。
- **入水**：`StormfallShirtWaterZone` 盒体上表面即水面，支持旋转缩放，3 cm 羽化；也可由外部水系统调用 `SetWaterContact`。
- **局部命中**：`AddWetImpact(位置, 半径, 量)` 按距离衰减吸水，再沿锚点图扩散。
- **存档**：`CaptureWetness / RestoreWetness` 校验版本、数量、骨骼顺序与有限数值，失败时不改现有状态。
- **材质**：12 个锚点（RGBA：XYZ 组件空间位置 + A 湿度）在网格组件空间做归一化逆四次距离插值，驱动颜色、粗糙度与绒毛。

3.2 关键判断

- **在网格空间插值，不在 UV 空间**：12 个锚点就能得到跨 UV 接缝连续的湿度场，不需要逐像素湿度贴图。
- **指数响应**：吸水与蒸发时间是指数时间常数，一个常数完成约 63.2% 的变化，避免线性插值的生硬拐点。
- **湿棉布观感参照实拍**：湿后先提饱和再变暗，而不是整体乘系数；水渍线只在湿度有梯度的地方出现；深色布（线性明度约 0.07）完全变暗不透肤，浅色布透肤，按明度 smoothstep 0.1 → 0.35 区分。

```
Absorb    = Rain / RainAbsorptionSeconds + Water / WaterAbsorptionSeconds;
Evaporate = (1-Water) * (1-Rain) * (1 - 0.85*AirHumidity) / DryingSeconds;
Wetness   = Integrate(Wetness, Absorb, Evaporate, Dt);   // 每个锚点
Diffuse(Wetness, RestPositions, DiffusionRate, Dt, DiffusionRadius);
```

3.3 参数

参数	默认	说明
RainAbsorptionSeconds	18 s（演示 6 s）	淋雨吸水时间常数
WaterAbsorptionSeconds	1.5 s	入水吸水时间常数
DryingSeconds	90 s（演示 12 s）	蒸发时间常数，受空气湿度影响
DiffusionRate / Radius	0.08 /s · 28 cm	锚点图上的湿度扩散

EnvironmentInterval	0.2 s	遮雨与入水检测间隔
ShelterTraceLength	2000 cm	遮雨射线长度
Wet Roughness / Albedo	0.68 / 0.55	湿棉布基础
湿棉布外观	饱和 1.4 · 透肤 0.6 · 水渍线 0.6 · 水膜粗糙度 0.3	水膜只在湿度 > 0.85 时出现
Cloth 联动	阻尼 0.08 → 0.3 · 动画驱动 0.15 → 0.45	只控制已有 Chaos 衣料，不改质量和几何

开销：材质 432 条像素指令、829 条顶点指令、12 个采样器（统计值，湿棉布观感升级后未重测）；遮雨检测每 0.2 s 12 条射线。**未测帧时间**——指令数不等于毫秒。

失败与修正

- 第一版半湿分布沿用参考材质的 UV 渐变，在 UV 接缝处不连续 → 改为网格空间锚点场。
- 参考材质两路底色相加，让衬衫贴图重复变亮 → 去掉重复相加，Tint 默认白色。
- 12 锚点插值太平滑，干湿交界像一条渐变 → 叠加 16 cm 与 6 cm 两层噪声打散交界，扰动乘以 $4W(1-W)$，完全干或完全湿的区域保持不变。
- 原衬衫是深灰色，干湿对比天然弱 → 透肤与水渍线在浅色布上验证（对比图中浅色为 PIE 内提亮，仅用于检查）。
- UE 5.8 首帧绘制离屏衣料阴影时会读取尚未创建的 GPU 缓冲 → 首次运行先隐藏衣料，等第一次有效模拟数据后再显示。

方案边界

- 12 个锚点是粗粒度湿度场，做不出雨点斑与流淌，需要改为 UV 空间湿度图。
- 袖子与躯干靠得很近时可能互相串色；复杂动作需要更密的锚点或基于表面拓扑的方案。
- 没有自动订阅 Niagara 粒子碰撞，雨滴命中需要游戏逻辑调用 AddWetImpact。
- 不包含湿后贴身变形。

依据：Tools/ShirtWetness/README.md · PRODUCTION.md · Source/Stormfall/StormfallShirtWetness.* · Shaders/ShirtSpatialWetness.hlsl · Verification/ShirtWetness/

附 · 工具与验证方法

工具	用途
`ab_ripple.py`	ABAB GPU 对比编排：启动独立进程、交替开关、丢弃预热、输出 JSON
`test_offline.py`	CPU float32 移植新旧 Shader，160 万采样点数值回归
`bake_ripple_flipbook.py`	离线烘焙无缝循环序列帧（模运算格子保证空间与时间无缝）
`install_*.py`	把磁盘上的 HLSL 写入材质 Custom 节点并编译；幂等
`ue_acceptance.py`	自动验收：编译、读回、保存重载
`buildup_sequence.py` / `weather_timeline.py`	逐层叠加展示与干 → 湿渐变录制
Lighting Presets（C++ 插件）	光照预设捕获 / 差异 / 一步撤销应用 / 预设 × 机位批量出图

测量原则：同机位、同分辨率、交替开关取差值；丢弃预热；写明硬件、分辨率、进程类型；不把指令数当毫秒，不把离线采集当实时帧率；作废的数据保留记录并说明原因。